

TUGAS P4 - PEMROGRAMAN

Statement Penentu

Keputusan



Disusun Oleh :

NAMA	: Muhammad Aditya Rahmansyah
NRP	: 3226600122
KELAS	: ST.r Tekkom A
MATA KULIAH	: Pemrograman
DOSEN	: Ir. Sigit Wasista, M.Kom.
ASSISTEN DOSEN	: Rofiulloh Mu'azin Al-insof, A.Md.
TANGGAL PRATIKUM	: Kamis, 17 September 2026

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK KOMPUTER
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**

Tugas 4.1 a : Program menentukan Ganjil dan genap

Code :

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int bilangan;

    printf("Masukkan angka = ");
    scanf("%d", &bilangan);

    if(bilangan % 2 == 0) {
        printf("bilangan genap");
    } else {
        printf("bilangan ganjil");
    }

    return 0;
}
```

Hasil :

```
Masukkan angka = 15
bilangan ganjil
```

```
Masukkan angka = 16
bilangan genap
```

4.1 b : Program menentukan kelompok suatu karakter

Code :

```

#include <stdio.h>

int main() {

    char karakter;

    printf("Masukkan karakter = ");
    scanf(" %c", &karakter);

    if (karakter >= 'a' && karakter <= 'z') {
        printf("Huruf kecil");
    } else if (karakter >= 'A' && karakter <= 'Z') {
        printf("Huruf besar");
    } else if (karakter >= '0' && karakter <= '9') {
        printf("Angka");
    } else {
        printf("Karakter khusus");
    }

    return 0;
}

```

Hasil :

```

Masukkan karakter = a
Huruf kecil

```

```

Masukkan karakter = A
Huruf besar

```

```

Masukkan karakter = 5
Angka

```

```

Masukkan karakter = $
Karakter khusus

```

4.2 Kalkulator Sederhana

Code :

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int accumulator, bilangan;
    char op;

    printf("Mulai perhitungan\n");

    scanf("%d %c", &accumulator, &op);

    while (op != 'e') {

        switch (op) {

            case 's':
                printf("= %d\n", accumulator);
                break;

            case '+':
                scanf("%d", &bilangan);
                accumulator += bilangan;
                printf("= %d\n", accumulator);
                break;

            case '-':
                scanf("%d", &bilangan);
                accumulator -= bilangan;
                printf("= %d\n", accumulator);
                break;

            case '*':
                scanf("%d", &bilangan);
                accumulator *= bilangan;
                printf("= %d\n", accumulator);
                break;

            case '/':
                scanf("%d", &bilangan);

                if (bilangan == 0) {
                    printf("Error: tidak boleh dibagi 0\n");
                    return 1;
                }

                accumulator /= bilangan;
                printf("= %d\n", accumulator);
                break;

        }

    }

}
```

```

        case '%':
            scanf("%d", &bilangan);
            accumulator %= bilangan;
            printf("= %d\n", accumulator);
            break;

        case '&':
            scanf("%d", &bilangan);
            accumulator &= bilangan;
            printf("= %d\n", accumulator);
            break;

        case '|':
            scanf("%d", &bilangan);
            accumulator |= bilangan;
            printf("= %d\n", accumulator);
            break;

        default:
            printf("Operator tidak valid\n");

    scanf(" %c", &op );
}

printf("Akhir perhitungan\n");

```

Hasil :

```

Mulai perhitungan
255 s
= 255
/10
= 25
-15
= 10
e
Akhir perhitungan

```

4.3 Tahun Kabisat

Code :

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int tahun;

    printf("Masukkan tahun = ");
    scanf("%d", &tahun);

    if (tahun < 1900 || tahun > 2400) {
        printf("Tahun harus berada di antara 1900-2400");
    }
    else if (tahun % 400 == 0 ||
            (tahun % 4 == 0 && tahun % 100 != 0)) {
        printf("Tahun kabisat");
    }
    else {
        printf("Bukan tahun kabisat");
    }

    return 0;
}
```

Hasil :

```
Masukkan tahun = 1900
Bukan tahun kabisat
```

```
Masukkan tahun = 2016
Tahun kabisat
```

```
Masukkan tahun = 1800
Tahun harus berada di antara 1900-2400
```

Tugas 4.4 Akar Kuadrat

Code :

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {

    float A, B, C;
    float D, x1, x2;

    printf("Masukkan nilai A = ");
    scanf("%f", &A);

    printf("Masukkan nilai B = ");
    scanf("%f", &B);

    printf("Masukkan nilai C = ");
    scanf("%f", &C);

    D = (B * B) - (4 * A * C);

    printf("Determinan (D) = %.2f\n", D);

    if (D > 0) {

        x1 = (-B + sqrt(D)) / (2 * A);
        x2 = (-B - sqrt(D)) / (2 * A);

        printf("x1 = %.2f\n", x1);
        printf("x2 = %.2f\n", x2);

    } else if (D == 0) {

        x1 = -B / (2 * A);

        printf("x1 = x2 = %.2f\n", x1);

    } else {

        float bagianReal;
        float bagianImajiner;

        bagianReal = -B / (2 * A);
        bagianImajiner = sqrt(-D) / (2 * A);

        printf("x1 = %.2f + %.2fi\n", bagianReal, bagianImajiner);
        printf("x2 = %.2f - %.2fi\n", bagianReal, bagianImajiner);

    }

    return 0;
}
```

Hasil :

```
Masukkan nilai A = 1
Masukkan nilai B = -5
Masukkan nilai C = 6
Determinan (D) = 1.00
x1 = 3.00
x2 = 2.00
```

```
Masukkan nilai A = 1
Masukkan nilai B = -4
Masukkan nilai C = 4
Determinan (D) = 0.00
x1 = x2 = 2.00
```

```
Masukkan nilai A = 1
Masukkan nilai B = 2
Masukkan nilai C = 5
Determinan (D) = -16.00
x1 = -1.00 + 2.00i
x2 = -1.00 - 2.00i
```

Tugas 5. Kalkulator bangun datar

Code :

```
#include <stdio.h>
#define PI 3.14

int main() {
    int pilihan;

    float panjang, lebar, alas, tinggi, sisi;
    float keliling, luas, jari2;

    printf("\n=====\\n");
    printf("| Menu : |\\n");
    printf("| 1. Persegi |\\n");
    printf("| 2. Persegi Panjang |\\n");
    printf("| 3. Segitiga |\\n");
    printf("| 4. Lingkaran |\\n");
    printf("=====\\n");

    printf("Masukkan pilihan anda = ");
    scanf("%d", &pilihan);

    switch(pilihan) {
        case 1:
            printf("Masukkan panjang sisi = ");
            scanf("%f", &sisi);

            keliling = 4 * sisi;
            luas = sisi * sisi;
```

```
printf("Keliling persegi = %.2f\n", keliling);
printf("Luas persegi = %.2f\n", luas);
break;
```

case 2:

```
printf("Masukkan panjang = ");
scanf("%f", &panjang);
```

```
printf("Masukkan lebar = ");
scanf("%f", &lebar);
```

```
keliling = 2 * (panjang + lebar);
luas = panjang * lebar;
```

```
printf("Keliling persegi panjang = %.2f\n", keliling);
printf("Luas persegi panjang = %.2f\n", luas);
break;
```

case 3:

```
printf("Masukkan panjang sisi = ");
scanf("%f", &sisi);
```

```
printf("Masukkan alas = ");
scanf("%f", &alas);
```

```
printf("Masukkan tinggi = ");
scanf("%f", &tinggi);
```

```
if (sisi > 0 && alas > 0 && tinggi > 0) {
    keliling = 3 * sisi;
    luas = 0.5 * alas * tinggi;

    printf("Keliling segitiga = %.2f\n", keliling);
    printf("Luas segitiga = %.2f\n", luas);
}
else if (sisi == 0 || alas == 0 || tinggi == 0) {
    printf("Nilai tidak boleh 0!\n");
}
else {
    printf("Nilai tidak boleh negatif!\n");
}
break;
```

case 4:

```
printf("Masukkan jari-jari = ");
scanf("%f", &jari2);
```

```
keliling = 2 * PI * jari2;
luas = PI * jari2 * jari2;
```

```
printf("Keliling lingkaran = %.2f\n", keliling);
printf("Luas lingkaran = %.2f\n", luas);
break;
```

default:

```
printf("Pilihan tidak tersedia\n");
break;
```



```
return 0;
```

```
}
```

Hasil :

```
=====
| Menu :                               |
| 1. Persegi                           |
| 2. Persegi Panjang                   |
| 3. Segitiga                          |
| 4. Lingkaran                         |
|                                     |
=====
Masukkan pilihan anda = 1
Masukkan panjang sisi = 12
Keliling persegi = 48.00
Luas persegi = 144.00
```

```
=====
| Menu :                               |
| 1. Persegi                           |
| 2. Persegi Panjang                   |
| 3. Segitiga                          |
| 4. Lingkaran                         |
|                                     |
=====
Masukkan pilihan anda = 2
Masukkan panjang = 12
Masukkan lebar = 6
Keliling persegi panjang = 36.00
Luas persegi panjang = 72.00
```

```
=====
| Menu :                               |
| 1. Persegi                           |
| 2. Persegi Panjang                   |
| 3. Segitiga                          |
| 4. Lingkaran                         |
|                                     |
=====
Masukkan pilihan anda = 3
Masukkan panjang sisi = 5
Masukkan alas = 6
Masukkan tinggi = 7
Keliling segitiga = 15.00
Luas segitiga = 21.00
```

```
=====
| Menu :                               |
| 1. Persegi                           |
| 2. Persegi Panjang                   |
| 3. Segitiga                          |
| 4. Lingkaran                         |
|                                     |
=====
Masukkan pilihan anda = 4
Masukkan jari-jari = 7
Keliling lingkaran = 43.96
Luas lingkaran = 153.86
```

```
=====
| Menu :                               |
| 1. Persegi                           |
| 2. Persegi Panjang                   |
| 3. Segitiga                          |
| 4. Lingkaran                         |
|                                     |
=====
Masukkan pilihan anda = 5
Pilihan tidak tersedia
```